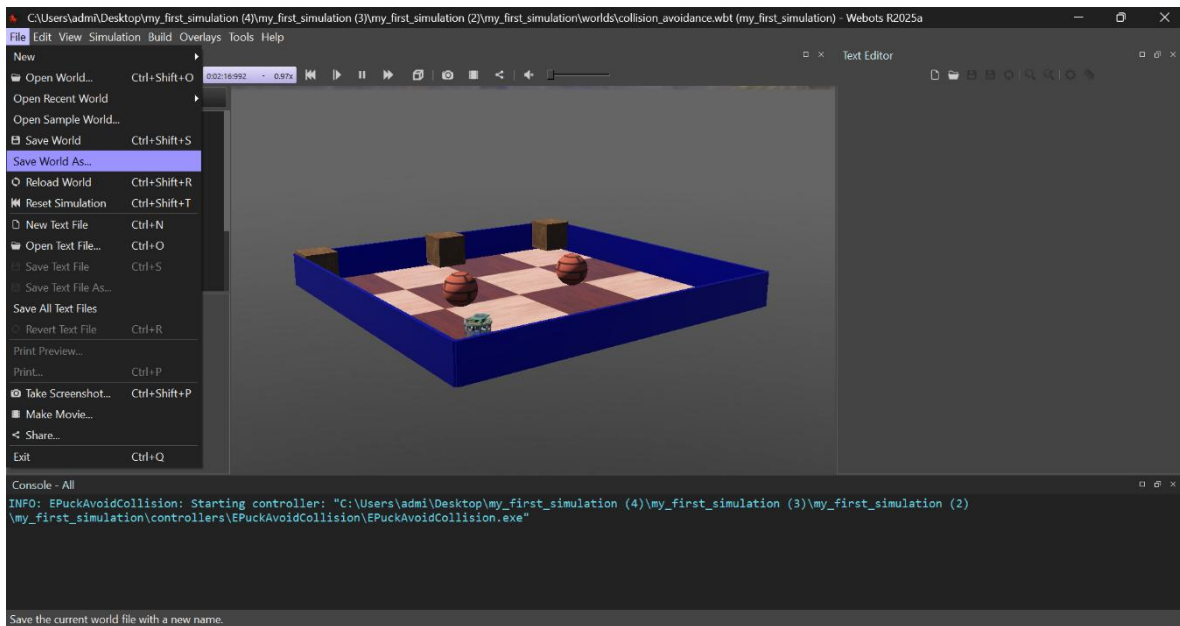


Tutorial 5: Sólido compuesto y atributos de física (15 minutos)

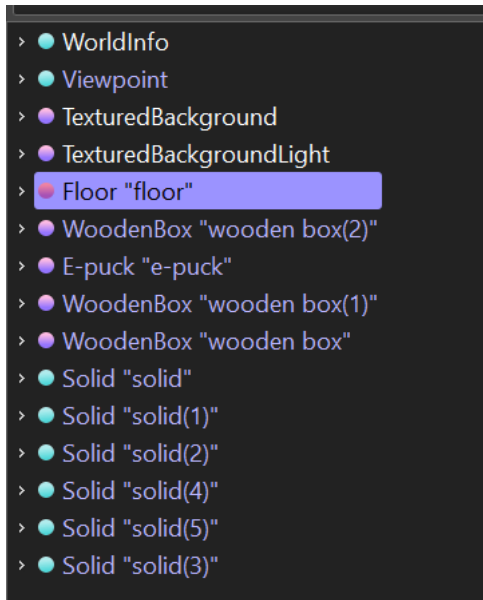
Objetivo de la Práctica: Familiarizarse con la creación de sólidos compuestos (*Compound Solids*) en Webots y la configuración de sus atributos físicos (*Physics attributes*), tales como la masa, la densidad, el centro de masa y la inercia, para dotar a los objetos personalizados de un comportamiento dinámico realista dentro de la simulación. El objetivo es estructurar un nodo sólido complejo agrupando geometrías primitivas y asignarles propiedades físicas correctas para que interactúen de manera adecuada con la gravedad y las colisiones del entorno.

Componentes:

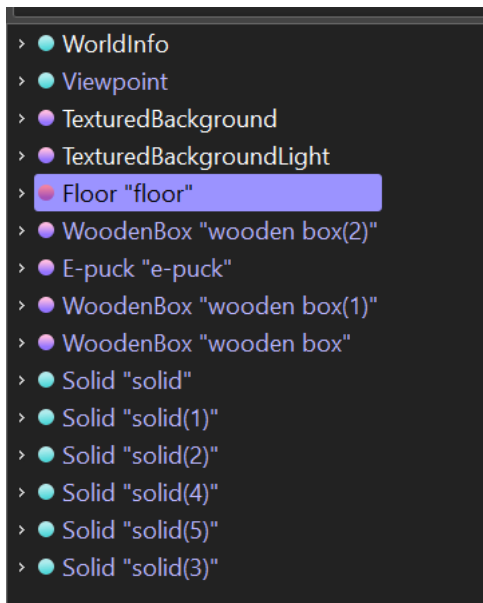
- **Nodo Solid:** Nodo fundamental en Webots que define un objeto físico con capacidad de moverse y colisionar en el mundo virtual.
- **Campo children y Geometrías Primarias:** Utilizado para agrupar múltiples formas geométricas (como Box, Sphere, Cylinder) dentro de un mismo nodo Solid para construir un objeto compuesto (*Compound Solid*).
- **Nodo Physics:** Subnodo indispensable que se añade al campo physics de un sólido para habilitar su respuesta a las leyes de la física (fuerzas, gravedad, fricción y colisiones).
- **Masa y Densidad (mass / density):** Parámetros físicos críticos que definen el peso del objeto y cómo este afecta a otros cuerpos durante los impactos.



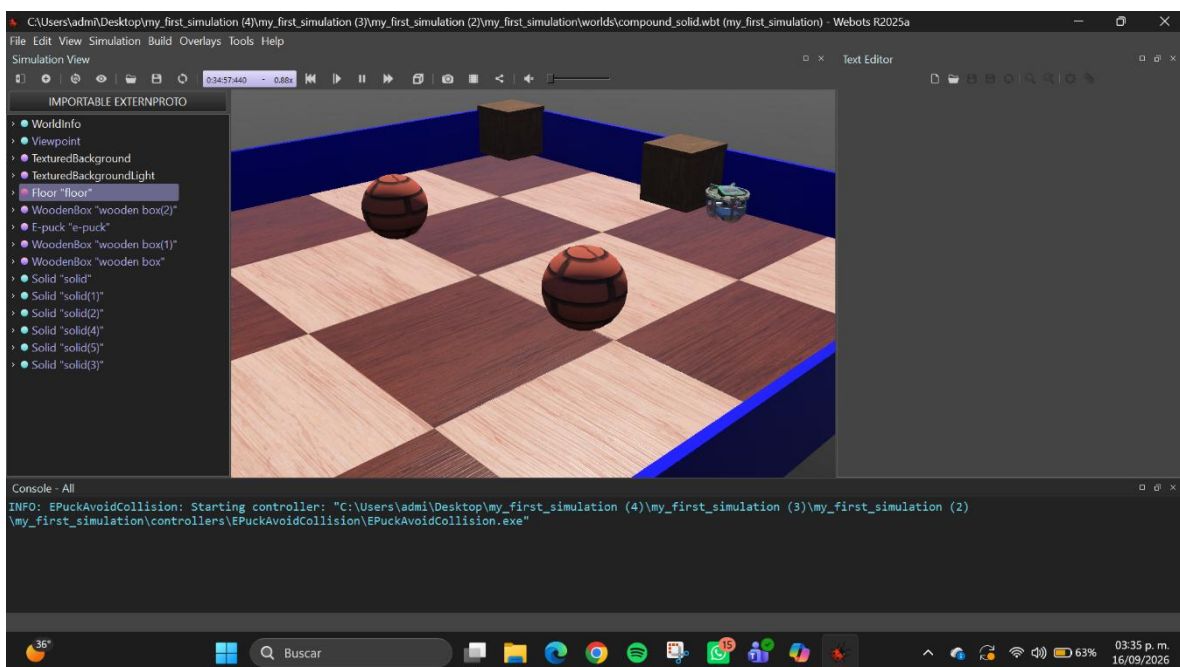
Se muestra el menú desplegable superior de Webots (File), donde se selecciona la opción **"Save World As..."** para guardar el estado actual de la simulación bajo un nuevo archivo independiente.



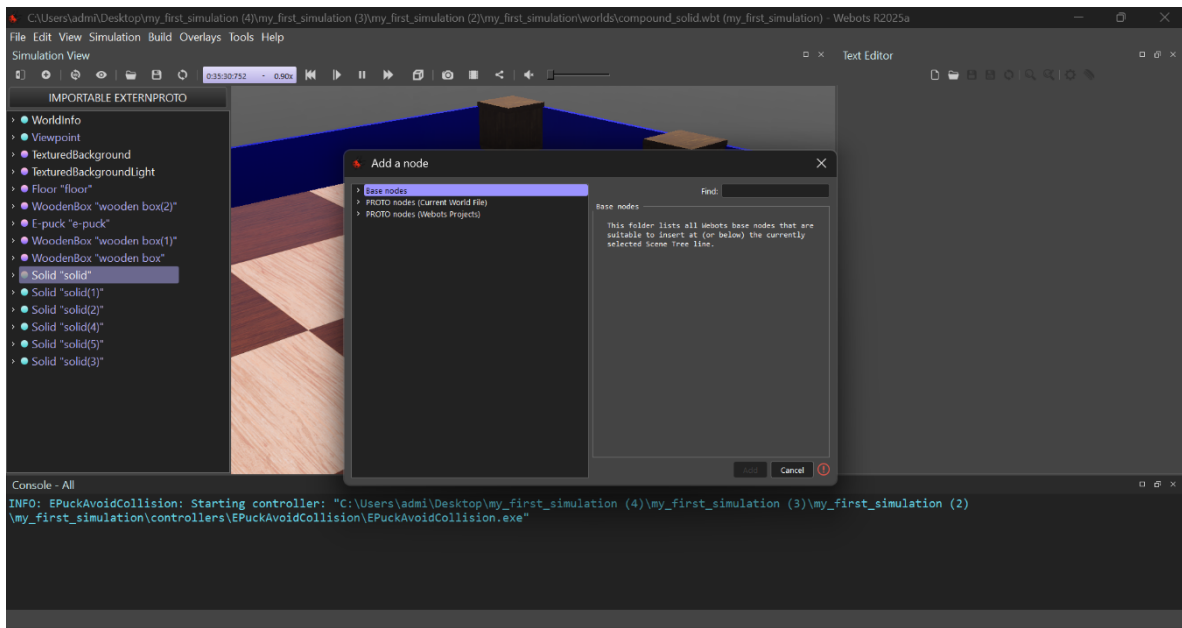
Se visualiza la ventana de exploración de archivos dentro de la carpeta worlds, donde se asigna el nombre al nuevo archivo de trabajo (compound_solid.wbt) para comenzar con la práctica del tutorial de sólidos compuestos.



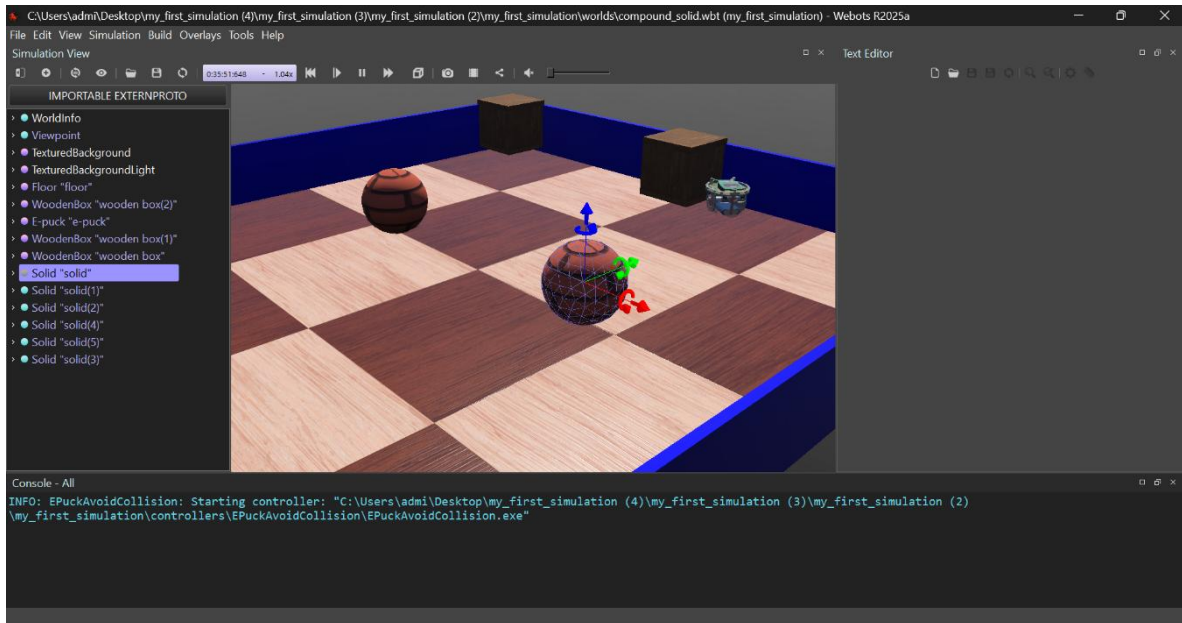
Se detalla el panel del árbol de escena (*Scene Tree*), el cual contiene los nodos principales del mundo virtual, tales como WorldInfo, Viewpoint, el piso (Floor), las cajas de madera (WoodenBox), el robot e-puck y los diversos nodos Solid previos.



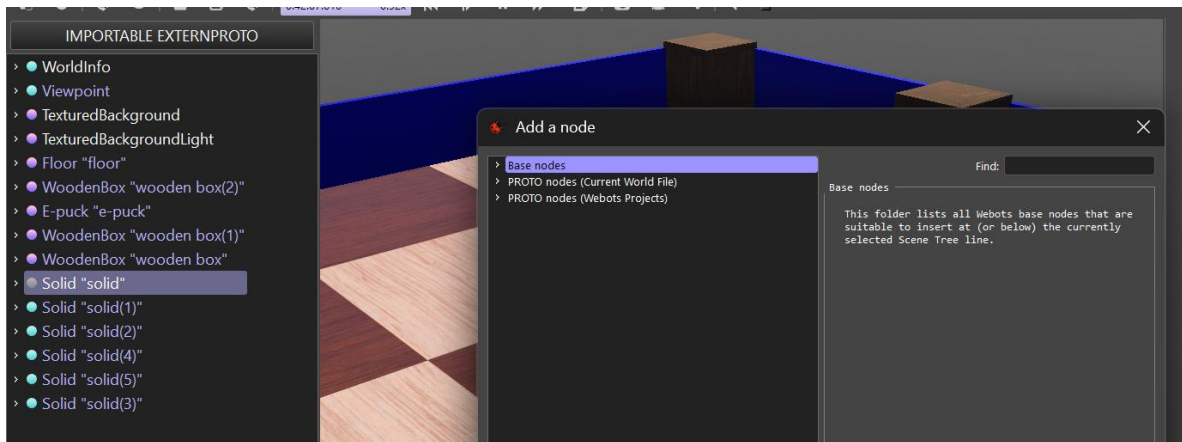
Vista general de la interfaz de simulación donde se aprecia el entorno en 3D con el robot y los obstáculos existentes, manteniendo la simulación en pausa o en ejecución controlada.



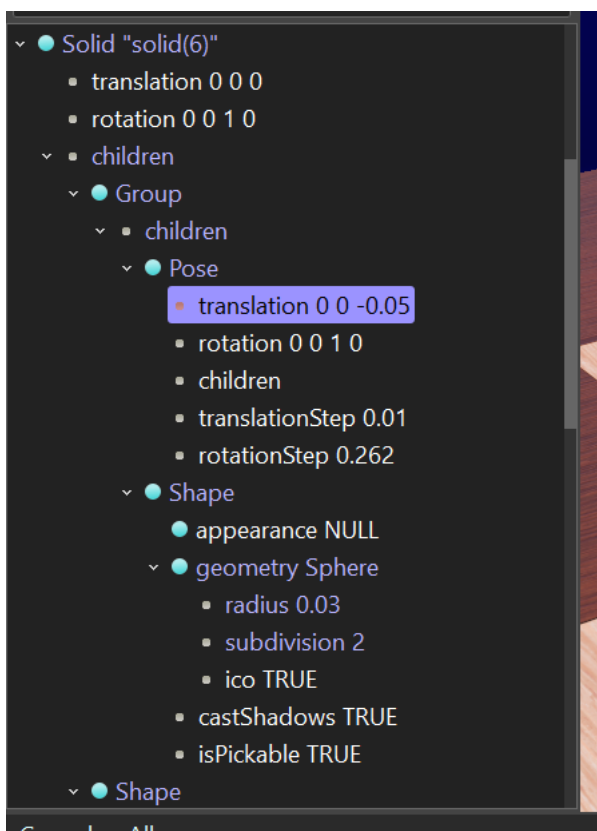
Se despliega la ventana flotante **"Add a node"** seleccionando las opciones de nodos base (*Base nodes*), lo que permite incorporar un nuevo elemento geométrico o estructural dentro de la jerarquía del escenario.



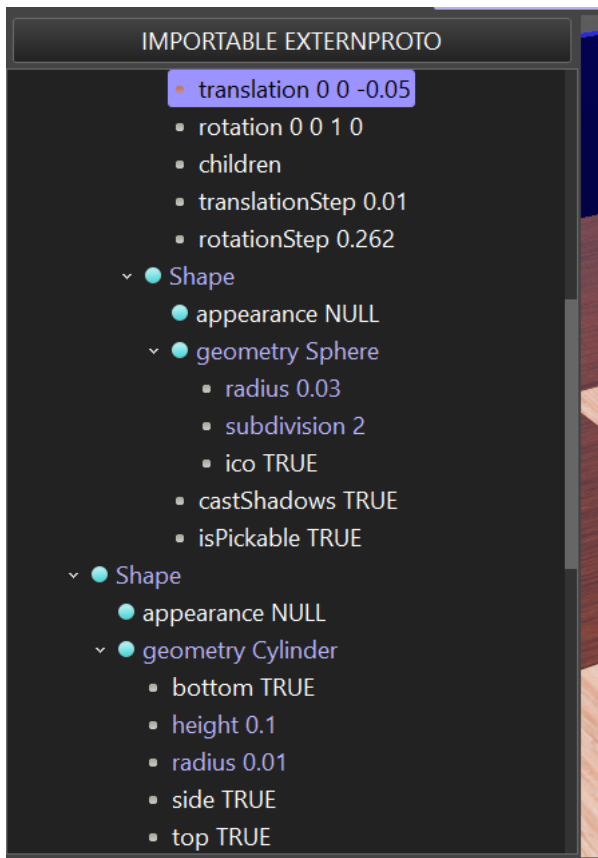
Se observa el entorno 3D tras la selección y colocación del nuevo nodo base, reflejando el objeto en el espacio virtual listo para ser configurado.



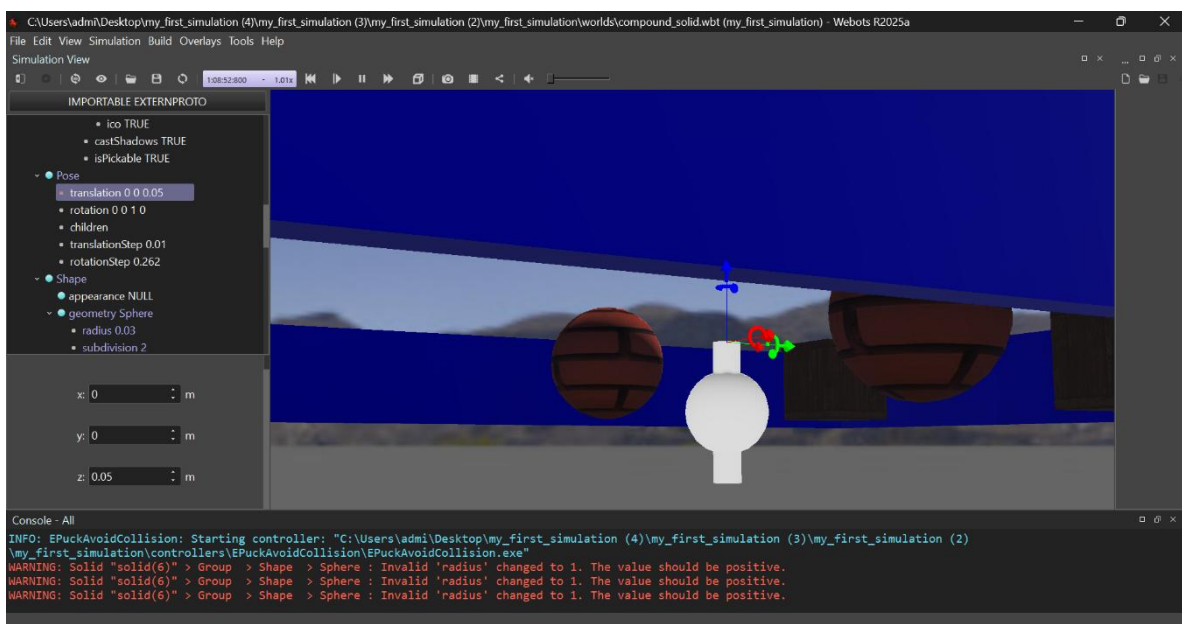
Se repite el proceso de apertura de la ventana **"Add a node"** desde el árbol de escena para continuar añadiendo componentes complementarios que formarán parte de la estructura compleja.



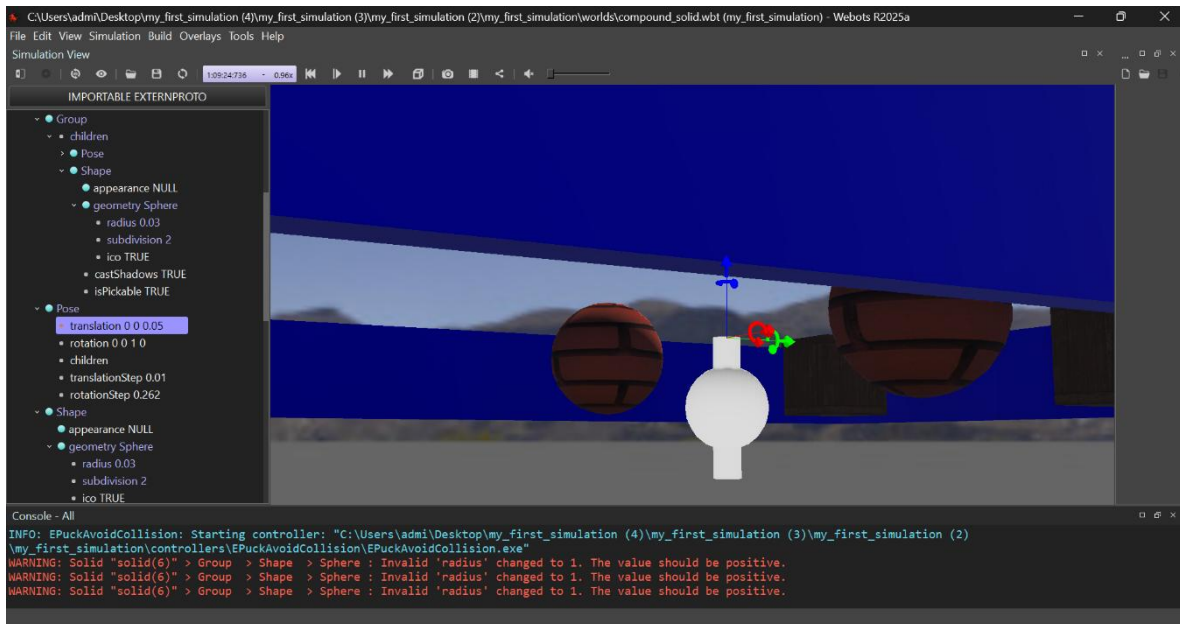
Se despliega a detalle la jerarquía interna de un nodo Solid ("solid(6)"), el cual contiene un nodo Group, un nodo Pose con su respectiva traslación (translation 0 0 - 0.05), y nodos de tipo Shape que agrupan geometrías primitivas.



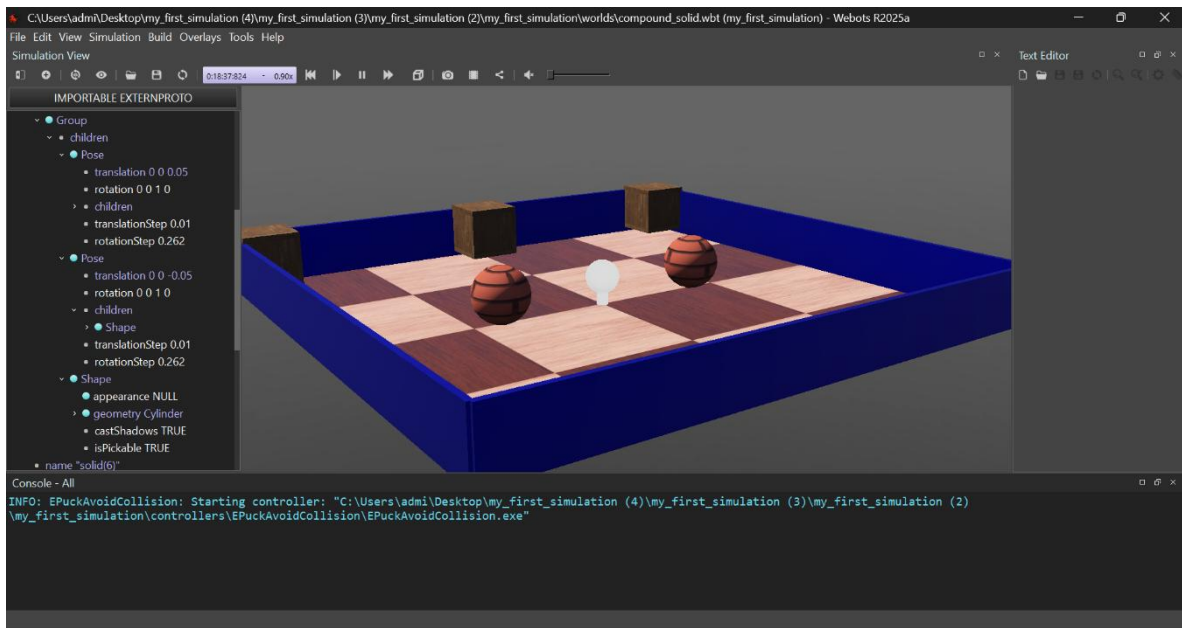
Se visualizan los parámetros del nodo Shape que contiene una geometría de tipo Esfera (geometry Sphere con un radio de 0.03) y un Cilindro (geometry Cylinder), estructurando la combinación de formas que componen el objeto.



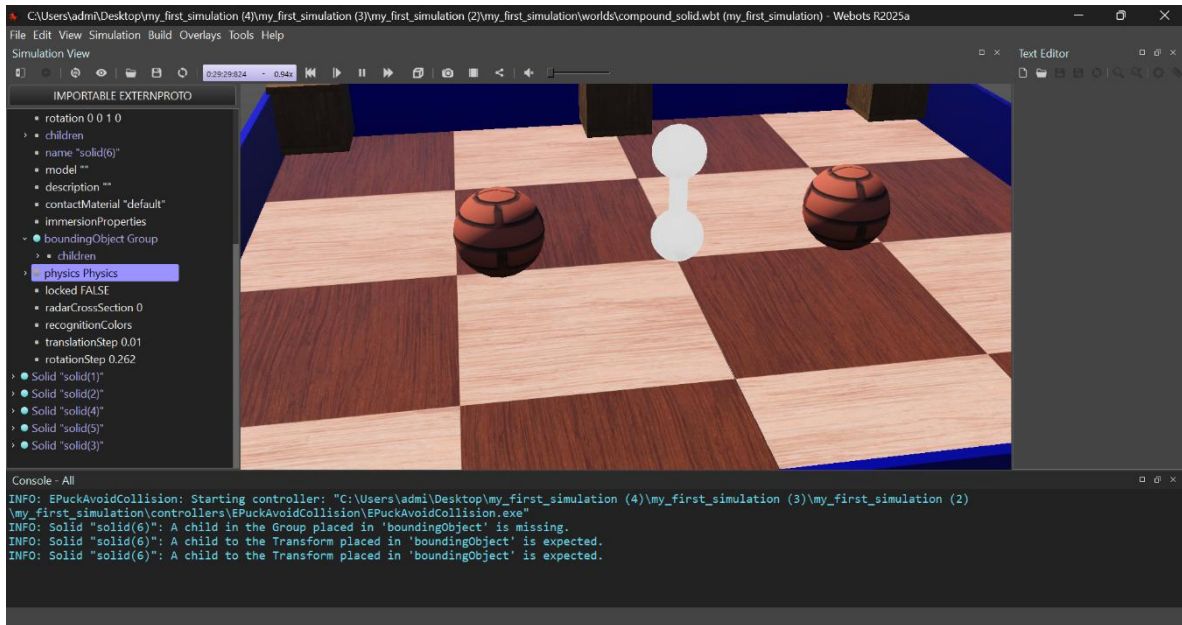
En la vista de simulación 3D se observa el objeto compuesto seleccionado (formado por la unión de la esfera y el cilindro blancos), mostrando los ejes de coordenadas y transformación. En la parte inferior, la consola muestra advertencias (*WARNING*) relacionadas con los valores de los radios en las esferas, indicando que deben ser valores positivos para evitar errores de renderizado o físicas.



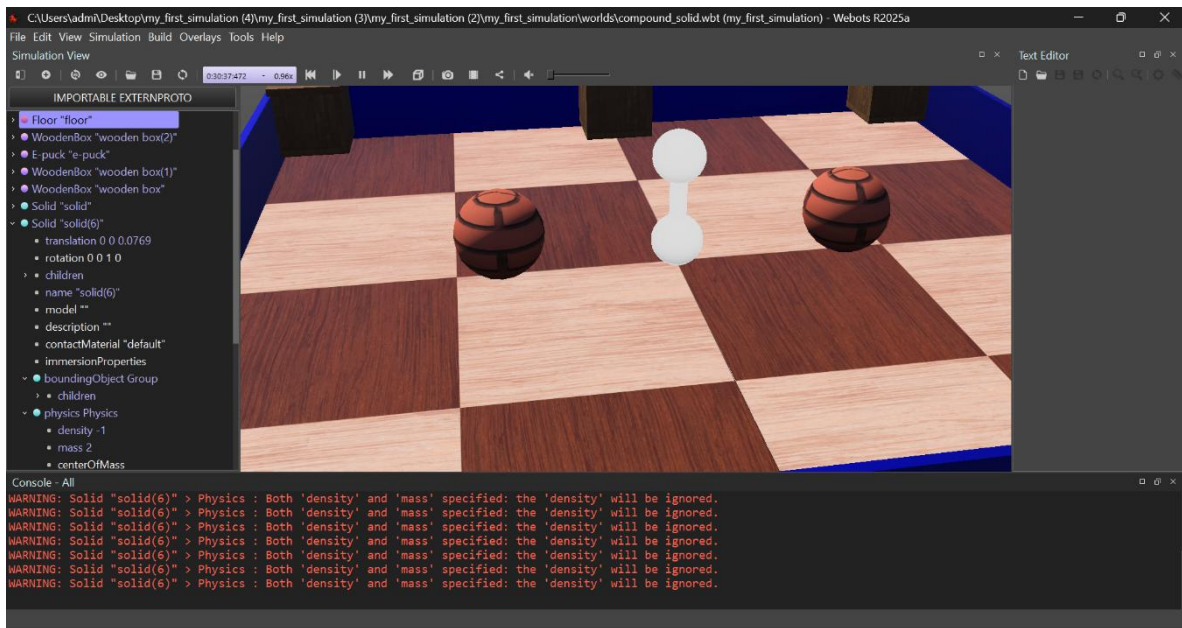
Se observa en el panel del árbol de escena que los radios de las esferas del objeto compuesto se han ajustado correctamente a 0.03. En la consola inferior, esto resuelve los avisos anteriores y muestra que los valores ya son positivos y válidos para el renderizado.



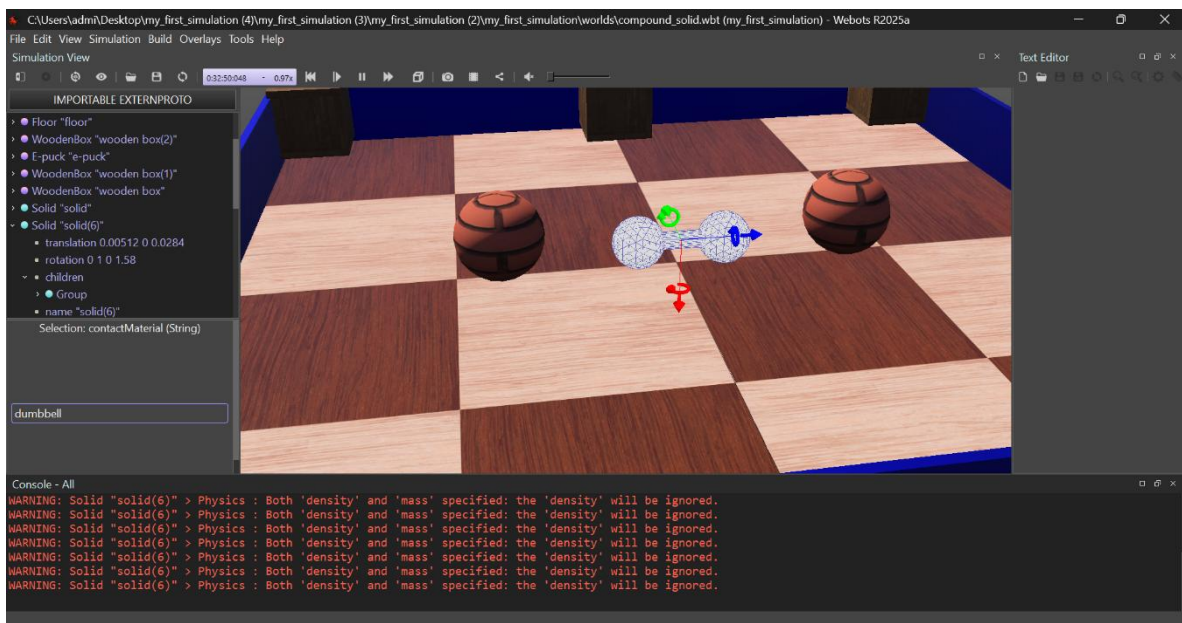
vista general de la simulación donde el objeto compuesto (formado por las dos esferas unidas por el cilindro) ya aparece de pie y configurado adecuadamente en el centro del escenario sobre el tablero de ajedrez.



En el árbol de escena se selecciona el nodo Physics dentro del sólido principal. La consola muestra avisos informativos (*INFO*) indicando que se espera la asignación de nodos hijos dentro del campo boundingObject para definir las colisiones del objeto.

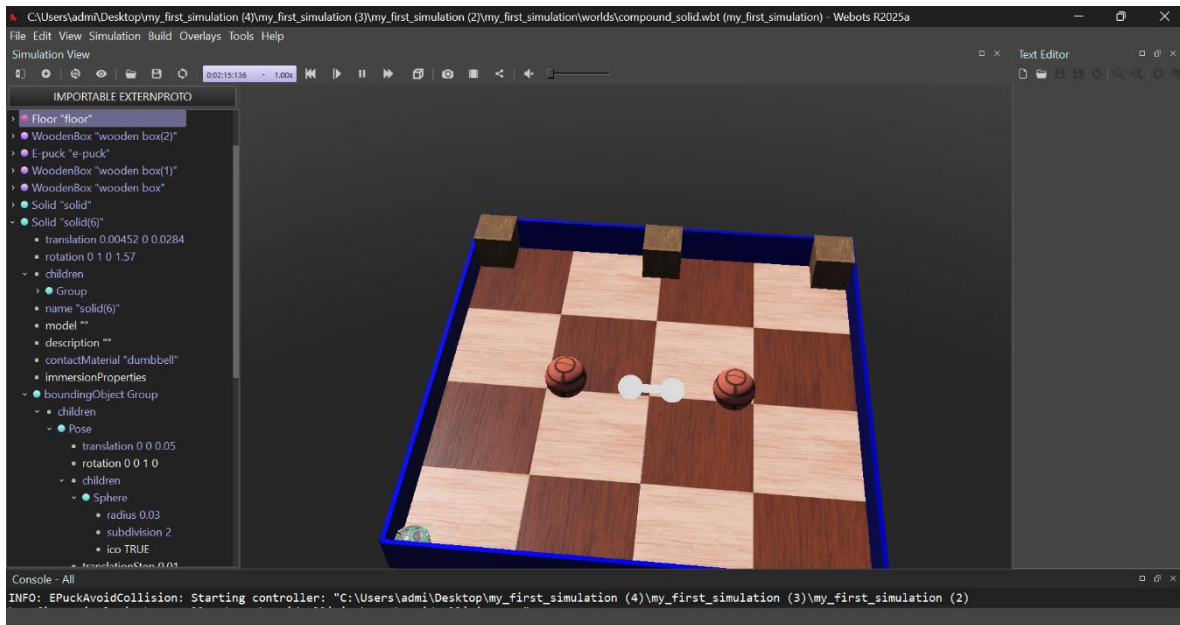


Se despliegan las propiedades del nodo Physics donde se especifican los campos de density y mass. La consola muestra advertencias rojas advirtiéndole que si se especifican ambos parámetros al mismo tiempo (density y mass), Webots ignorará el valor de la densidad.

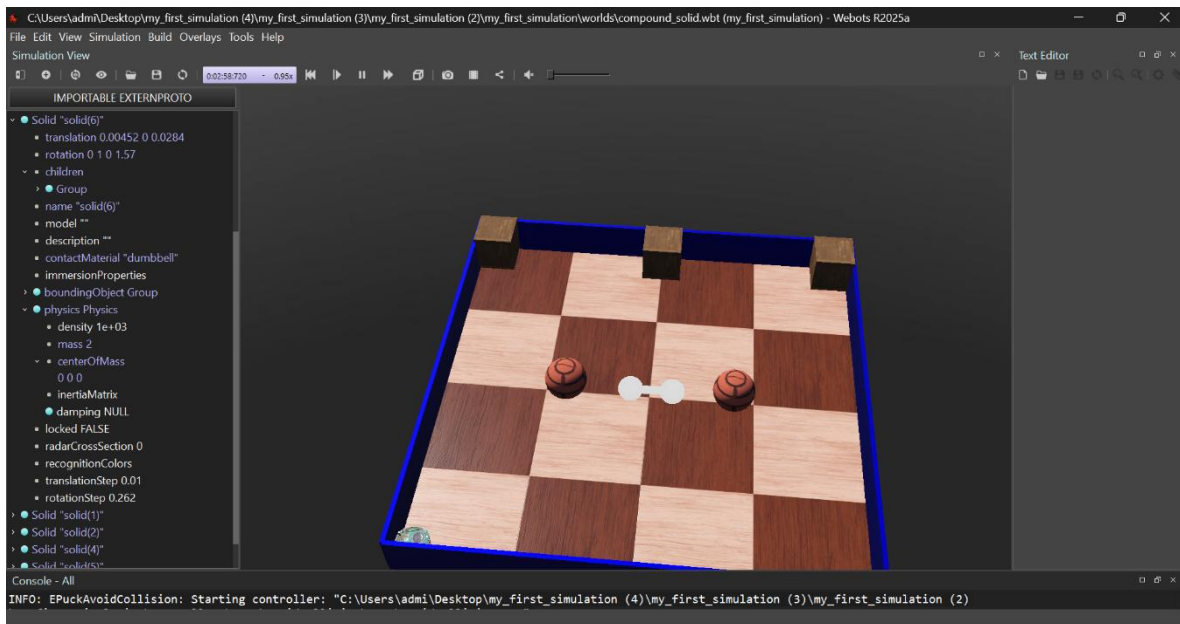


Se selecciona el campo del nombre del sólido principal (name) y se introduce la etiqueta "**dumbbell**" (mancuerna) para identificar formalmente al objeto compuesto

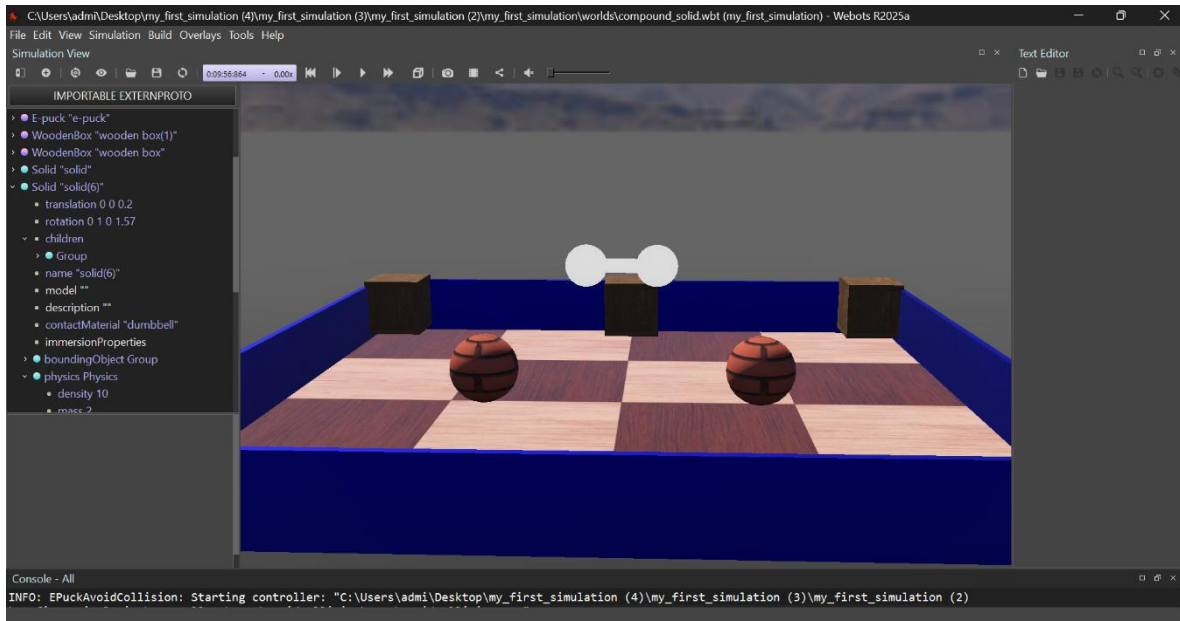
dentro de la jerarquía de la simulación. En el entorno 3D, el objeto se muestra seleccionado con sus ejes de transformación.



se visualiza la propiedad `contactMaterial` configurada con la cadena **"dumbbell"**, lo que permite definir las características de fricción y rebote específicas para este objeto al interactuar con otros elementos o con el robot.



Se ajustan los valores finales dentro de los parámetros de físicas del sólido, definiendo la masa y la inercia para que el objeto reaccione de manera realista ante la gravedad y los impactos en el mundo virtual.



La simulación se encuentra en ejecución o pausada con el objeto "dumbbell" ubicado en una posición elevada sobre una de las cajas de madera de la arena, listo para caer y probar las físicas de colisión configuradas en el tutorial.

